

– www.armanzist.ir

۸- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) هر دانشمندی که در آزمایش‌های خود از نوعی باکتری استفاده کرد، دناى حلقوی آن را استخراج کرد.
- (۲) هر دانشمندی که برای اولین بار نتیجه گرفت دنا همان ماده وراثتی است، چگونگی انتقال این مولکول را نیز کشف کرد.
- (۳) هر دانشمندی که با استفاده از پرتوی ایکس تصاویری از مولکول دنا تهیه کرد، حالت مارپیچی و دورشته‌ای بودن آن را تشخیص داد.
- (۴) هر دانشمندی که مدل نردبانی برای مولکول دنا ارائه کرد، نتیجه گرفت قطر مولکول دنا در سراسر آن ثابت و به اندازه پنج حلقه آلی است.

۹- کدام ویژگی، تحقیقات ویلکینز و فرانکلین را از تحقیقات واتسون و کریک، متمایز می‌کند؟

- (۱) تا حد زیادی همانندسازی دنا را توجیه کردند.
- (۲) ساختار نوکلئوتیدهای سازنده دنا را شناسایی کردند.
- (۳) برای اولین بار حالت مارپیچی دنا را مشاهده کردند.
- (۴) فرضیه برابری تعداد بازهای آلی مختلف در دنا را رد کردند.

۱۰- در نوعی جاندار، ماده وراثتی اصلی می‌تواند به اجزای سازنده غشای یاخته‌ای متصل شود. در خصوص هر نوکلئیک‌اسید موجود در این جاندار، کدام مورد درست است؟

- (۱) همه نوکلئوتیدهای آن‌ها از هر دو سمت خود، پیوند فسفودی‌استر تشکیل می‌دهند.
- (۲) جهت قرارگیری اتم اکسیژن در رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی آن‌ها، متفاوت است.
- (۳) همه حلقه‌های شش ضلعی آن‌ها، در پله‌های مدل نردبان مارپیچ وجود دارند.
- (۴) تمام حلقه‌های پنج ضلعی آن‌ها، در تشکیل پیوند اشتراکی شرکت می‌کنند.

۱۱- چند مورد، طرح همانندسازی نیمه حفاظتی را از هر طرح همانندسازی دیگر، متمایز می‌کند؟

الف: دست‌نخورده باقی ماندن هر دو رشته دنا اولیه

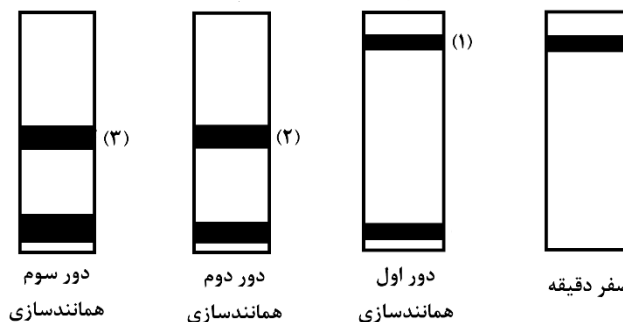
ب: تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید

ج: مشاهده یک مولکول دنا واجد دو رشته با نوکلئوتیدهای قدیمی

د: عدم تشکیل پیوند فسفودی‌استر بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۲- در آزمایشی فرضی مطابق با شکل زیر، تنها مرحله دوم همانندسازی طبق طرح مورد تأیید مزلسون و استال انجام شد و نتایج زیر از راست به چپ در بازه‌های زمانی ۲۰ دقیقه‌ای پس از سانتریفیوژ به دست آمد. در خصوص این آزمایش، کدام مورد درست است؟



- (۱) در هر دناى نوار «۱»، رشته دناى اولیه با رشته تازه ساخت هم‌وزن با خود، رابطه مکملی برقرار کرده است.
- (۲) در هر دناى نوار «۳»، پیوند هیدروژنی به‌طور حتم میان بازهای آلی سنگین و سبک برقرار شده است.
- (۳) هر رشته دنا در نوار «۲»، در ساختار خود، حاوی بازهای نیتروژن دار سبک و سنگین است.
- (۴) هر رشته دنا در نوار «۳»، در ساختار خود، حاوی بازهای آلی سنگین بیشتری است.

۱۳- کدام ویژگی، جاندار تک‌یاخته‌ای دارای واکوئول غوارشی را از عامل بیماری سینه‌پهلو، متمایز می‌کند؟

- (۱) دناهایی با دو انتهای متفاوت تولید می‌کند.
- (۲) قبل از همانندسازی دنا، پیچ‌وتاب فامینه را باز می‌کند.
- (۳) همواره ماده وراثتی اصلی آن در هسته مشاهده می‌شود.
- (۴) فرایند همانندسازی دنا را به‌صورت دوجهتی انجام می‌دهد.